

Enunciado.

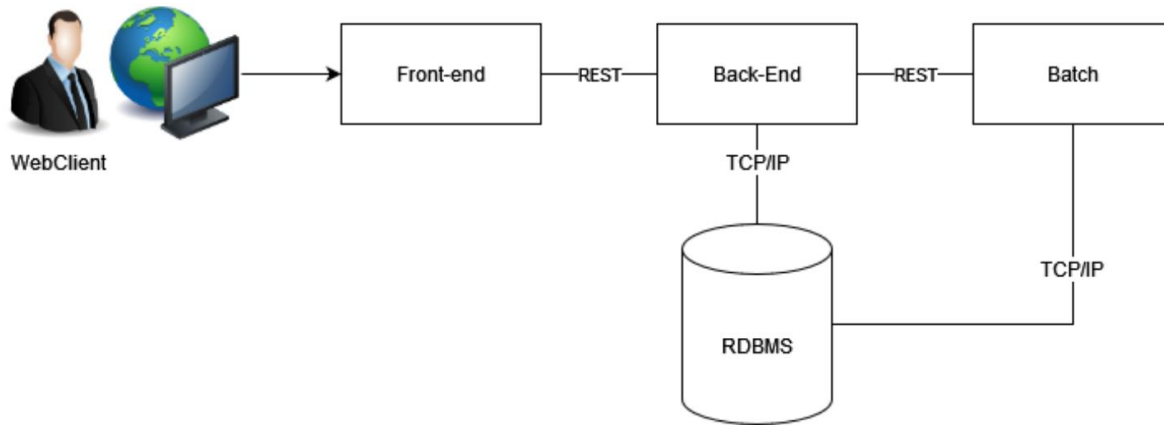
La empresa JovaFilms es una productora que recientemente ha incursionado en el mercado de producción cinematográfica. Debido a que son nuevos en el mercado, necesitan realizar producciones que cuenten con el aval de la gente antes de incurrir en un gasto que no les permita el retorno de la inversión. Es por eso, que la empresa ha decidido contratar los servicios ofrecidos por un arquitecto para diseñar una solución informática, que le permita a cualquier persona registrarse en un aplicativo web y añadir reseñas de películas de todo género. Los usuarios serán capaces de registrarse y hacer log in en el sistema, agregar películas en caso de que no existan, y añadir reseñas y calificación de 1 a 5 sobre una película. Algunas películas conocidas ya se deben tener precargadas en el sistema.

Algunos de los **requerimientos funcionales** son los siguientes:

- Un usuario debe poder registrarse en el portal, así como hacer log in.
- Cuando el usuario hace log in, debe poder ver una lista de películas sobre las cuales será capaz de hacer clic para ver la sinopsis de la película, año de lanzamiento, director, elenco, etc.
- El usuario debe ser capaz de añadir una reseña a la película y una calificación de 1 a 5. Una vez subida la reseña, esta debe verificarse con el fin de que no contenga palabras en mayúsculas, en caso de encontrarse alguna, la palabra debe ser pasada a minúscula.
- El usuario debe ser capaz de buscar películas, por nombre, año, director, género.
- Si una película no existe el usuario puede agregar la película a la base de datos agregando el título, año de lanzamiento, director, elenco, sinopsis, género.
- Debe existir una validación al momento de agregar una película, la película solo es agregada si no está registrada anteriormente.
- Las películas creadas no son asociadas a los usuarios, pero sí sus reseñas.
- Se debe generar un código hash por película el formato del código es el siguiente:

Código = funcion_hash(nombre_de_la_pelicula_en_minuscula_sin_espacios + año)

Inicialmente, no se esperan muchos usuarios en la plataforma, por tanto, los costos deben ser priorizados y la solución inicial debe ser sencilla. El arquitecto de solución ha realizado el primer diseño de la solución.



La solución es un modelo 3-tier o de 3 capas con un servicio batch adicional el cual se encargará de realizar la validación de las reseñas, así como de verificar si una película ya existe en el sistema. Como puede apreciar, para esta primera iteración el arquitecto no ha tenido en cuenta los requerimientos no funcionales o atributos de calidad.

El arquitecto ahora requiere un equipo para la implementación de la solución, por lo cual, ha solicitado a los estudiantes de la electiva III 2023-1 la implementación y desarrollo de este.

Consideraciones técnicas

- El equipo es libre de usar la herramienta tecnológica/lenguaje de programación que más guste o se le facilite (Se recomienda usar frameworks que agilicen las tareas de registro/login y exposición de API Rest)
- La comunicación entre Front-end, Back-End y Batch debe ser REST
- La base de datos a usar debe ser relacional (MySQL, Postgresql, etc)
- El sistema debe ser ejecutado en un solo servidor, por lo cual se recomienda diseñar un script inicial (ini, boot, start.sh, etc.) que permitan correr todos los procesos necesarios para que el sistema funcione.

Consideraciones de calificación

- Cada integrante debe realizar aportes, estos deben ser evidenciados como commits en el repositorio de GitHub anteriormente creado

- Aunque trabajen en equipo, la calificación es individual (De un 100% del trabajo entregado se debe indicar el porcentaje que cada integrante trabajó en la entrega mediante autoevaluaciones)
- En caso de presentar problemas (Técnicos, logísticos, convivencia, personales) informar al profesor para llegar a una conciliación.
- Se tendrá en cuenta las buenas prácticas de desarrollo (Identación, nombramiento de variables, clean code, etc.)

Entregables

1. Sistema funcionando con los requerimientos funcionales solicitados 30%
2. Documentación de la arquitectura (Al menos diagrama de despliegue, de componentes y documento técnico). 20%
3. Repositorio en GitHub con el código fuente. 20%
4. Sustentación. (Demo) 30%